

北京邮电大学 2018-2019 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (B)

注意：本试卷共 5 道大题。答题时不必抄题，要注明题号，所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩。

一、 解答下列各题（每题 6 分，共 36 分）

1、 写出三类基本方程的最简单形式。

2、 求解下列本征值问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} \Phi''(\varphi) + \lambda\Phi(\varphi) = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi), \quad \Phi'(\varphi + 2\pi) = \Phi'(\varphi) \end{cases}$$

3、 将 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - m^2)y = 0$$

化成 Sturm-Liouville 型方程，并指出其核函数和权函数。

4、 用达朗贝尔公式求下列定解问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \cos x, \quad u_t(x, 0) = e^x. \end{cases}$$

5、 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的有界且连续，并设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(x) \quad \text{其中 } P_n(x) \text{ 是 Legendre 多项式}$$

试证明
$$f_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx.$$

6、 已知 Bessel 函数的递推公式 $\frac{d}{dx}[x^m J_m(x)] = x^m J_{m-1}(x)$ ，试计算 $\int x^3 J_0(x) dx$ 。

二、研究细杆上的热传导问题。设杆上的初始温度是均匀的为 u_0 , 然后保持杆的一端的温度为不变的 u_0 , 而另一端则有强度为恒定的热流 q_0 进入, 即求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = u_0, \quad u_x|_{x=l} = \frac{q_0}{k}, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases} \quad (25 \text{ 分})$$

三、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} \right), \quad 0 < \rho < b, \\ u|_{\rho=b} = 0, \quad |u|_{\rho=0} < +\infty, \\ u|_{t=0} = f(\rho), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

四、试证明微分方程 $\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$ 通过变换

$x = \cos \theta$ 可以化成关联 Legendre 方程

$$(1-x^2)\Theta''(x) - 2x\Theta'(x) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta(x) = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

五、在半径为 a 的球内求解 Laplace 方程的定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0 \\ |u|_{r=0} < +\infty, \quad u|_{r=a} = 3 \cos 2\theta + 1 \end{cases} \quad (11 \text{ 分})$$

坐标电子院。答案就不上传了, 毕竟每年试题相仿, 上传了不太好。这门课18级挂科率高达1/5, 惨绝人寰, 还是认真对待哈。